

多元函数微分学

7.1 多元函数

7.1.1-7.1.2 多元函数定义与极限和连续性

内点、外点和聚点的描述 (非定义):

- **内点**: 周围有完全包含于 A 的邻域
- **外点**: 周围有完全不与 A 相交的邻域
- **聚点**: 周围任意邻域内总有 A 中的其他点
- 点 x 是 A 的**边界点**, 当且仅当在 x 的任意小邻域内, 既有属于 A 的点, 也有不属于 A 的点

设 $z = f(x, y)$ 的定义域 D , 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点。若存在常数 A , 使得对任意 $\epsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $P(x, y)$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta, 0 < |y - y_0| < \delta, (P \neq P_0)$ 时, 有:

$$|f(x, y) - A| < \epsilon$$

成立, 则 A 是 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的**极限**, 记为:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$$

或者:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$

这里的定义使用了方形邻域, 事实上圆形邻域 $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ 在 $\rho \rightarrow 0$ 亦可求二元极限、证明极限不存在的方法参见: [2025年3月14日](#)

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域上有定义, 若:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

则称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处**连续**

7.1.3-7.1.4 偏导数和全微分

偏导数即是将一个自变量看做常数, 只对另一个自变量求导。如 x 的偏导:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

它的几何意义是平面 $y = y_0$ 截 $z = f(x, y)$ 曲面得到曲线的斜率。高阶混合偏导数与求导次序无关

$f(x, y)$ 的**全增量**:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

若能分解为 $\Delta x, \Delta y$ 的线性组合 $A\Delta x + B\Delta y$ 和一个比 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 更高阶的无穷小量 $o(\rho)$ ，则称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微，线性主部记为全微分：

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

它们之间的关系和求解方法参见：[2025年3月23日](#)

7.1.5 复合函数求偏导

设函数 $f(u, v), u = g(x, y), v = h(x, y)$ ，现在求关于 x 的偏导数，则：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

特别地，对函数 $f(g(x, y), x)$ 求关于 x 的偏导数，有：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dx} + \frac{\partial f}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial x}$$

7.1.6 隐函数求导

设函数 $f(u, v), u = g(x, y), v = h(x, y)$ ，则全微分的形式不变性即：

$$\begin{aligned} df(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \end{aligned}$$

即外层的全微分和内层的全微分形式一致

设函数 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = y(x)$ ，则 $\frac{dy}{dx}$ 满足：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

推导过程，首先 F 两边对 x 求导，有：

$$F'_x + F'_y \frac{\partial y}{\partial x} = 0$$

然后移项即可得到。此公式可推广到多个未知变量的多元函数，例如对 $F(x, y, z)$ ，要求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ，只需要把 z 看成 $z(x)$ 然后再求导

多元函数微分的计算方法参见 [2025年3月27日](#)

7.2 偏导数的应用

7.2.1 几何应用

空间曲线的切线和法平面：

设空间中的一条曲线 C ，其参数方程为：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

且 C 在 $t = t_0$ 处可导，曲线上 t_0 和 $t_0 + \Delta t$ 对应点 $P(x_0, y_0, z_0), Q(x_0 + \Delta t, y_0 + \Delta t, z_0 + \Delta t)$ ，则割线 PQ 的方程为：

$$\frac{x - x_0}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{\Delta y} = \frac{z - z_0}{\Delta z}$$

令 Q 趋近于点 P ，得到**切线方程**：

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$$

这条切线方程的方向向量就是**切向量** $\mathbf{T} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 。过点 P ，且与切向量垂直的平面称为该点在 P 的**法平面**：

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$$

它的法向量就是切向量 $\mathbf{T}$

关于将交面式参数化，参考[空间解析几何](#)的曲线方程部分

空间曲面的切面和法线：

空间曲面上过点 P 的任意曲线 C 都在同一平面上，这一平面就是曲面的**切平面**，过点 P 与切平面垂直的直线称为曲面在点 P 的**法线**

设曲面 $F(x, y, z) = 0$ ，则切平面方程：

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

得到法线方程：

$$\frac{x - x_0}{F'_x} = \frac{y - y_0}{F'_y} = \frac{z - z_0}{F'_z}$$

其参数方程形式为：

$$\begin{cases} x = x_0 + t \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0), \\ y = y_0 + t \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0), \\ z = z_0 + t \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \end{cases}$$

7.2.2 方向导数与梯度

方向导数：

设函数 $z = f(x, y)$ 在 $P(x, y)$ 的某邻域有定义， l 是从 P 引出的一条射线， $Q(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 是 l 上任一点， P, Q 距离为 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ，于是函数改变量为 $f(x + \Delta x, y + \Delta y)$ ，它与 P, Q 两点间距比：

$$\frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

表示 $f(x, y)$ 在点 P 沿着 l 方向的平均变化率, 当 $\rho \rightarrow 0$ 时, 上式的极限为 z 在点 P 沿着方向 l 的**方向导数**, 记为:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

因为 $\rho > 0$, 所以上式仅仅为单侧的极限。这里根据定义 $\Delta x = \rho \cos \theta, \Delta y = \rho \sin \theta$, θ 就是 l 的方向角

我们需要把 $\Delta x, \Delta y$ 用 ρ 和 θ 的式子表示, 其中 θ 可以从向量方程给出

若 f 在 P 处可微, 则 f 沿 P 出发射线的方向导数都存在, 且:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 是 l 的方向余弦, 即是单位化 l 的各维度元素

这里算出来的 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 是一个标量! 只有可微时可用向量内积形式

梯度

梯度的详细知识参考 [2025年3月18日](#)

补充梯度性质如下:

1. 梯度和等于和的梯度

$$\nabla(f_1 + f_2) = \nabla f_1 + \nabla f_2$$

2. 积的梯度计算类似于函数积求导

$$\nabla(f_1 f_2) = f_1 \nabla f_2 + f_2 \nabla f_1$$

3. 复合函数的梯度

$$\nabla f(g(x)) = f'(g(x)) \nabla g(x)$$

7.2.3 多元函数的极最值

极值的必要性:

对连续函数 $f(x, y)$, 若点 $P(x_0, y_0)$ 是 $f(x, y)$ 的极值点, 则:

$$f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$$

无条件极值:

设函数 $z = f(x, y)$, 要求其极值, 则先求偏导数 f'_x, f'_y , 令为 0, 得到**驻点**。在驻点处, 记:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

若：

- $AC - B^2 > 0$ ，驻点是极值点，且
 - 若 $A > 0$ ，是极小值点
 - 若 $A < 0$ ，是极大值点
- $AC - B^2 = 0$ ，方法失效
- $AC - B^2 < 0$ ，驻点不是极值点

此外，对于整体函数，还要求边界点上的极值

条件极值：

设函数 $z = f(x, y)$ 在限制条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下求条件极值，则用一常数 λ 乘以 $\varphi(x, y)$ ，与 $f(x, y)$ 相加，得到**拉格朗日函数**：

$$F(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y) = L(x, y, \lambda)$$

它的无条件极值的必要条件为：

$$\begin{cases} F'_x(x, y) = 0 \\ F'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

将方程组联立，可消去 λ 并解出 x, y ，得到驻点的坐标 (x, y) 。拉格朗日乘数法可以扩展到三元及以上的函数。对于求出的极值点，常用实际问题的物理或几何背景得出结论

如果 $f(x, y, z)$ ，需要再联立 $F'_z(x, y, z, \lambda) = 0$